Pertemuan 5
Kompleksitas Algoritma dan Big-O

Pemrograman untuk Ilmu Data dan Komputasi

MA25-21008 Kelas RA dan RB

Rifky Fauzi
Triyana Muliawati, S.Si., M.Si.

Program Studi Matematika
Institut Teknologi Sumatera

Semester Ganjil 2026/2027

Hari ini

- Mengubah kode menjadi hitungan langkah.
- Merumuskan $T(n)$, lalu mengambil orde dominan.
- Melihat contoh: penjumlahan, loop, pembagian dua, dan jumlah segitiga.
- Membandingkan beberapa algoritma anagram.
- Membaca hasil eksperimen Python dengan hati-hati.

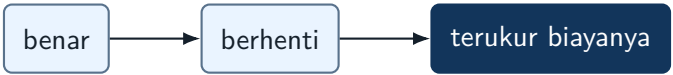
Dari M4 ke M5: program berhenti, lalu seberapa berat?

Pertanyaan dari M4

- Apakah program berhenti?
- Jika salah, bagian mana yang salah?
- Bagaimana menguji program dengan kasus batas?

Pertanyaan hari ini

- Jika dua program sama-sama benar, mana yang lebih hemat kerja?
- Ketika data membesar, bagian kode mana yang mulai mahal?
- Apa konsekuensinya untuk data analysis dan scientific computing?



Orde: dari ukuran biasa ke pertumbuhan fungsi

Dalam bahasa sehari-hari

- puluhan: kira-kira 10^1
- ratusan: kira-kira 10^2
- ribuan: kira-kira 10^3

Kita tidak sedang mencari angka persis, tetapi kelas besarnya.

Dalam algoritma

Misalnya ukuran input adalah n.

kerja program	orde
$7n + 3$	$O(n)$
$5n^2 + 27n + 1005$	$O(n^2)$
$2n + 26$	$O(n)$

Catatan matematika

Secara matematis, $f(n) = O(g(n))$ berarti setelah n cukup besar, $f(n)$ dapat dibatasi oleh konstanta kali $g(n)$.

Cara membaca banyak kerja dari sebuat program

Ukuran kerja program

Di sini $T(n)$ berarti fungsi jumlah kerja terhadap ukuran input n. Kata yang lebih tepat: **merumuskan** atau **menghitung** $T(n)$.

Langkah kerja

1. Tentukan ukuran input n.
2. Tentukan operasi yang dihitung.
3. Hitung berapa kali operasi itu dieksekusi.
4. Tulis $T(n)$ secara jelas.
5. Ambil suku yang dominan untuk Big-O.

Apa yang konstan?

- Assign awal seperti `s = 0`: konstan.
- `print` satu kali: konstan.
- Loop sebanyak n: bergantung n.
- Loop di dalam loop: biasanya bergantung hasil kali banyak iterasi.

Contoh 1: tujuan yang sama, cara kerja berbeda

Tujuan

Hitung

$$S(n) = 1 + 2 + \cdots + n.$$

Dua algoritma di bawah menghasilkan nilai yang sama.

```
def jumlah_loop(n):
    s = 0
    for i in range(1, n+1):
        s = s + i
    return s
```

Rumus tertutup

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

```
def jumlah_rumus(n):
    return n*(n+1)/2
```

Contoh 1: tujuan yang sama, cara kerja berbeda

Tujuan

Hitung

$$S(n) = 1 + 2 + \cdots + n.$$

Dua algoritma di bawah menghasilkan nilai yang sama.

```
def jumlah_loop(n):
    s = 0
    for i in range(1, n+1):
        s = s + i
    return s
```

Rumus tertutup

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

```
def jumlah_rumus(n):
    return n*(n+1)/2
```

Pertanyaan kelas

Bagian mana yang diulang sebanyak n kali?

Contoh 1: menghitung $T(n)$ dari penjumlahan 1 sampai n

Versi loop

Hitung operasi utama: `s = s + i`.

$$T_{\text{loop}}(n) = n$$
$$\Rightarrow \quad T_{\text{loop}}(n) = O(n).$$

Jika ikut menghitung inisialisasi dan return, misalnya

$$T(n) = n + 2,$$

orde tetap $O(n)$.

Versi rumus

Jumlah operasi aritmatika tidak bertambah saat n membesar.

$$T_{\text{rumus}}(n) = c \quad \Rightarrow \quad O(1).$$

Contoh 1: menghitung $T(n)$ dari penjumlahan 1 sampai n

Versi loop

Hitung operasi utama: `s = s + i`.

$$T_{\text{loop}}(n) = n$$
$$\Rightarrow \quad T_{\text{loop}}(n) = O(n).$$

Jika ikut menghitung inisialisasi dan return, misalnya

$$T(n) = n + 2,$$

orde tetap $O(n)$.

Versi rumus

Jumlah operasi aritmatika tidak bertambah saat n membesar.

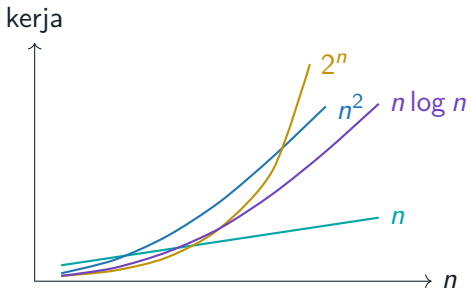
$$T_{\text{rumus}}(n) = c \quad \Rightarrow \quad O(1).$$

Pesan

Dua program dapat menghasilkan jawaban yang sama, tetapi biaya komputasinya berbeda.

"Keluarga" pertumbuhan yang sering muncul

Notasi	Gambaran kerja
$O(1)$	tetap
$O(\log n)$	dibagi dua berulang
$O(n)$	satu kali menyapu data
$O(n \log n)$	pecah-bagi lalu gabung
$O(n^2)$	pasangan elemen
$O(2^n)$	pilihan biner bertingkat
$O(n!)$	semua permutasi



Catatan

1. Untuk n kecil, beda kurva kadang belum terasa. Untuk n besar, orde mulai menentukan.
2. Kebergantungan algoritma terhadap n Biasanya sering disebut *time complexity*

Beberapa contoh asal orde

Pola komputasi	Contoh	Orde
Akses satu elemen	`x[10]`	$O(1)$
Satu penyapuan data	hitung total list	$O(n)$
Dua loop bersarang penuh	semua pasangan (i, j)	$O(n^2)$
Ukuran dibagi dua	binary search, `i = i//2`	$O(\log n)$
Sorting efisien	merge sort, TimSort rata-rata	$O(n \log n)$
Semua subset	pilih/tidak pilih tiap elemen	$O(2^n)$
Semua susunan	semua permutasi karakter	$O(n!)$

Contoh 2: Algoritma membagi dua hingga habis

```
def bagi_dua(n):
    i = n
    while i > 0:
        i = i // 2
```

Telusuri untuk $n = 40$

$$40 \to 20 \to 10 \to 5 \to 2 \to 1 \to 0.$$

Contoh 2: Algoritma membagi dua hingga habis

```
def bagi_dua(n):
    i = n
    while i > 0:
        i = i // 2
```

Telusuri untuk $n = 40$

$$40 \to 20 \to 10 \to 5 \to 2 \to 1 \to 0.$$

Setelah k kali:

$$\frac{n}{2^k} < 1.$$

Maka

$$2^k > n \quad \Rightarrow \quad k > \log_2 n.$$

Contoh 2: Algoritma membagi dua hingga habis

```
def bagi_dua(n):
    i = n
    while i > 0:
        i = i // 2
```

Telusuri untuk $n = 40$

$$40 \to 20 \to 10 \to 5 \to 2 \to 1 \to 0.$$

Setelah k kali:

$$\frac{n}{2^k} < 1.$$

Maka

$$2^k > n \quad \Rightarrow \quad k > \log_2 n.$$

Kesimpulan

Jumlah iterasi bertambah lambat:
$O(\log n)$.

Latihan kelas: tiga potongan kode

```
test = 0
for i in range(n):
    for j in range(n):
        test = test + i*j
```

A

```
test = 0
for i in range(n):
    test = test + 1
for j in range(n):
    test = test - 1
```

B

```
i = n
while i > 0:
    k = 2 + 2
    i = i // 2
```

C

Latihan kelas: tiga potongan kode

```
test = 0
for i in range(n):
    for j in range(n):
        test = test + i*j
```

A

```
test = 0
for i in range(n):
    test = test + 1
for j in range(n):
    test = test - 1
```

B

```
i = n
while i > 0:
    k = 2 + 2
    i = i // 2
```

C

Petunjuk

A: pasangan (i, j). B: dua sapuan berurutan. C: ukuran dibagi dua setiap iterasi.

Contoh 3: jumlah segitiga

```
s = 0
for i in range(n):
    for j in range(i + 1):
        s += 1
```

Tujuan

Berapa kali `s += 1` dieksekusi?

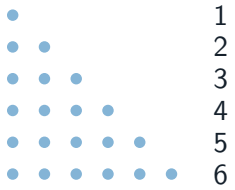


Contoh 3: jumlah segitiga

```
s = 0
for i in range(n):
    for j in range(i + 1):
        s += 1
```

Tujuan

Berapa kali `s += 1` dieksekusi?



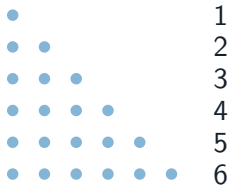
$$T(n) = 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Contoh 3: jumlah segitiga

```
s = 0
for i in range(n):
    for j in range(i + 1):
        s += 1
```

Tujuan

Berapa kali `s += 1` dieksekusi?



$$T(n) = 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

$$T(n) = \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n \quad \Rightarrow \quad O(n^2).$$

Contoh 4: menghitung bagian yang bergantung pada n

```
a = 5
b = 6
c = 10
for i in range(n):
    for j in range(n):
        x = i*i
        y = j*j
        z = i*j
for k in range(n):
    w = a*k + 45
    v = b*b
d = 33
```

Contoh 4: menghitung bagian yang bergantung pada n

```
a = 5
b = 6
c = 10
for i in range(n):
    for j in range(n):
        x = i*i
        y = j*j
        z = i*j
for k in range(n):
    w = a*k + 45
    v = b*b
d = 33
```

$$T(n) = 3 + 3n^2 + 2n + 1 = 3n^2 + 2n + 4.$$

Contoh 4: menghitung bagian yang bergantung pada n

```
a = 5
b = 6
c = 10
for i in range(n):
    for j in range(n):
        x = i*i
        y = j*j
        z = i*j
for k in range(n):
    w = a*k + 45
    v = b*b
d = 33
```

$$T(n) = 3 + 3n^2 + 2n + 1 = 3n^2 + 2n + 4.$$

Dominan: $3n^2$, koefisien diabaikan untuk orde, sehingga $O(n^2)$.

Benchmark waktu: berguna, tetapi bukan definisi Big-O

Benchmark menjawab

- Program ini berjalan berapa detik di komputer ini?
- Apakah implementasi A lebih cepat daripada B pada ukuran data tertentu?
- Apakah dugaan orde tampak pada data eksperimen?

Yang memengaruhi waktu

- mesin: processor, memori, sistem operasi;
- bahasa dan interpreter/compiler;
- library yang digunakan;
- proses lain di komputer;
- ukuran dan bentuk data.

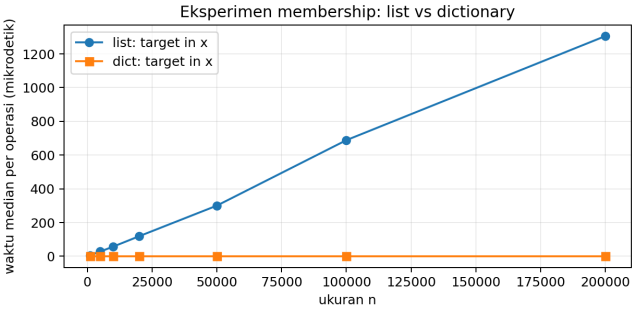
Prinsip

Big-O berasal dari hitungan langkah terhadap n. Benchmark dipakai untuk memeriksa dan membandingkan implementasi.

Eksperimen Python: membership pada list dan dictionary

```python
# ide eksperimen
x = list(range(n))
target = n-1
target in x

x = {i: None for i in range(n)}
target in x
```



Dugaan sebelum menjalankan

- Pada list, pencarian dapat menyapu banyak elemen.
- Pada dictionary, pencarian key rata-rata hampir tetap.

Operasi list yang sering menipu

Operasi	Orde	Mengapa penting
`x[i]`	$O(1)$	akses langsung ke posisi
`x.append(v)`	$O(1)$	menambah di belakang biasanya murah
`x.pop()`	$O(1)$	ambil elemen terakhir
`x.pop(0)`	$O(n)$	elemen lain bergeser
`v in x`	$O(n)$	bisa perlu menyapu list
`x.sort()`	$O(n \log n)$	sorting efisien tetapi tidak gratis

Operasi list yang sering menipu

Operasi	Orde	Mengapa penting
`x[i]`	$O(1)$	akses langsung ke posisi
`x.append(v)`	$O(1)$	menambah di belakang biasanya murah
`x.pop()`	$O(1)$	ambil elemen terakhir
`x.pop(0)`	$O(n)$	elemen lain bergeser
`v in x`	$O(n)$	bisa perlu menyapu list
`x.sort()`	$O(n \log n)$	sorting efisien tetapi tidak gratis

Self check

Mana yang tidak $O(1)$: `pop(0)`, `pop()`, `append()`, atau `x[10]`?

Operasi list yang sering menipu

Operasi	Orde	Mengapa penting
`x[i]`	$O(1)$	akses langsung ke posisi
`x.append(v)`	$O(1)$	menambah di belakang biasanya murah
`x.pop()`	$O(1)$	ambil elemen terakhir
`x.pop(0)`	$O(n)$	elemen lain bergeser
`v in x`	$O(n)$	bisa perlu menyapu list
`x.sort()`	$O(n \log n)$	sorting efisien tetapi tidak gratis

Self check

Mana yang tidak $O(1)$: `pop(0)`, `pop()`, `append()`, atau `x[10]`?

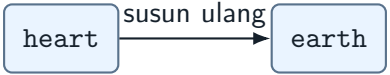
Petunjuk

Cari operasi yang membuat banyak elemen harus berpindah atau diperiksa.

Kasus utama: apakah dua kata anagram?

Definisi kerja

Dua string disebut anagram jika keduanya memakai karakter yang sama dengan banyak kemunculan yang sama, hanya urutannya berbeda.



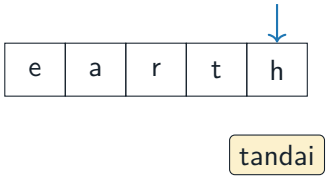
Tiga strategi yang akan dibandingkan

1. Cek satu per satu dan tandai yang sudah dipakai.
2. Urutkan dua string, lalu bandingkan.
3. Hitung frekuensi setiap huruf, lalu bandingkan penghitungnya.

Anagram A: cek dan tandai

```python
def anagram_A(s1, s2):
    data = list(s2)
    for ch in s1:
        ketemu = False
        for j in range(len(data)):
            if ch == data[j]:
                data[j] = None
                ketemu = True
                break
        if not ketemu:
            return False
    return True
```

heart: cari h



Anagram A: cek dan tandai

```python
def anagram_A(s1, s2):
    data = list(s2)
    for ch in s1:
        ketemu = False
        for j in range(len(data)):
            if ch == data[j]:
                data[j] = None
                ketemu = True
                break
        if not ketemu:
            return False
    return True
```

heart: cari h



Pertanyaan

Jika huruf yang dicari baru ketemu di akhir list, berapa elemen yang diperiksa?

Anagram A: dari hitungan ke $O(n^2)$

Ukuran input

Misalkan panjang string adalah n.

Pada kasus yang berat

- Huruf pertama bisa memeriksa sampai n posisi.
- Huruf kedua bisa memeriksa sampai $n-1$ posisi yang tersisa.
- Dan seterusnya.

$$T(n) = n + (n-1) + \cdots + 1.$$

Anagram A: dari hitungan ke $O(n^2)$

Ukuran input

Misalkan panjang string adalah n.

Pada kasus yang berat

- Huruf pertama bisa memeriksa sampai n posisi.
- Huruf kedua bisa memeriksa sampai $n-1$ posisi yang tersisa.
- Dan seterusnya.

$$T(n) = n + (n-1) + \cdots + 1.$$

$$T(n) = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n.$$

Anagram A: dari hitungan ke $O(n^2)$

Ukuran input

Misalkan panjang string adalah n.

Pada kasus yang berat

- Huruf pertama bisa memeriksa sampai n posisi.
- Huruf kedua bisa memeriksa sampai $n-1$ posisi yang tersisa.
- Dan seterusnya.

$$T(n) = n + (n-1) + \cdots + 1.$$

$$T(n) = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n.$$

$$T(n) = O(n^2).$$

Anagram B: urutkan, lalu bandingkan

```python
def anagram_B(s1, s2):
    a = sorted(s1)
    b = sorted(s2)
    return a == b
```

$\texttt{heart} \rightarrow \texttt{aehrt}$ $\texttt{earth} \rightarrow \texttt{aehrt}$

Hitung bagian kerjanya

- Mengurutkan string pertama.
- Mengurutkan string kedua.
- Membandingkan hasil urutan.

Anagram B: urutkan, lalu bandingkan

```python
def anagram_B(s1, s2):
    a = sorted(s1)
    b = sorted(s2)
    return a == b
```

`heart` $\rightarrow$ `aehrt` `earth` $\rightarrow$ `aehrt`

Hitung bagian kerjanya

- Mengurutkan string pertama.
- Mengurutkan string kedua.
- Membandingkan hasil urutan.

Jika sorting yang dipakai $O(n \log n)$, maka

$$T(n) = 2\,O(n \log n) + O(n).$$

Anagram B: urutkan, lalu bandingkan

```python
def anagram_B(s1, s2):
    a = sorted(s1)
    b = sorted(s2)
    return a == b
```

`heart` $\rightarrow$ `aehrt` `earth` $\rightarrow$ `aehrt`

Hitung bagian kerjanya

- Mengurutkan string pertama.
- Mengurutkan string kedua.
- Membandingkan hasil urutan.

Jika sorting yang dipakai $O(n \log n)$, maka

$$T(n) = 2\,O(n \log n) + O(n).$$

Suku dominan: $O(n \log n)$.

Anagram C: hitung frekuensi

```python
def anagram_C(s1, s2):
    c1 = [0]*26
    c2 = [0]*26
    for ch in s1:
        c1[ord(ch)-ord('a')] += 1
    for ch in s2:
        c2[ord(ch)-ord('a')] += 1
    return c1 == c2
```

a	b	c	d	e	f	g	h	i	r	t
1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1

Ide

Karakter tidak dicari satu per satu. Setiap karakter langsung menambah penghitungnya.

Anagram C: mengapa $O(n)$?

Bagian yang dihitung

- Menyapu `s1`: n langkah.
- Menyapu `s2`: n langkah.
- Membandingkan 26 penghitung: 26 langkah.

$$T(n) = n + n + 26 = 2n + 26.$$

Anagram C: mengapa $O(n)$?

Bagian yang dihitung

- Menyapu `s1`: n langkah.
- Menyapu `s2`: n langkah.
- Membandingkan 26 penghitung: 26 langkah.

$$T(n) = n + n + 26 = 2n + 26.$$

$$T(n) = O(n).$$

Anagram C: mengapa $O(n)$?

Bagian yang dihitung

- Menyapu `s1`: n langkah.
- Menyapu `s2`: n langkah.
- Membandingkan 26 penghitung: 26 langkah.

$$T(n) = n + n + 26 = 2n + 26.$$

$$T(n) = O(n).$$

Trade-off

Lebih cepat, tetapi memakai memori tambahan untuk penghitung.

Tiga algoritma anagram: ringkas

Strategi	Kerja utama	$T(n)$ kasar	Orde
Cek dan tandai	pencarian bersarang	$\frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n$	$O(n^2)$
Sort dan bandingkan	sorting dua kali + bandingkan	$2n \log n + n$	$O(n \log n)$
Hitung frekuensi	dua sapuan + 26 pembanding	$2n + 26$	$O(n)$

Tiga algoritma anagram: ringkas

Strategi	Kerja utama	$T(n)$ kasar	Orde
Cek dan tandai	pencarian bersarang	$\frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n$	$O(n^2)$
Sort dan bandingkan	sorting dua kali + bandingkan	$2n \log n + n$	$O(n \log n)$
Hitung frekuensi	dua sapuan + 26 pembanding	$2n + 26$	$O(n)$

Diskusi kelas

Mana yang paling mudah ditulis? Mana yang paling hemat waktu? Mana yang memakai ruang tambahan?

Self check: baca kode, bukan tebak notasi

```
test = 0
for i in range(n):
    for j in range(n):
        test = test + i*j
```

Self check: baca kode, bukan tebak notasi

```
test = 0
for i in range(n):
    for j in range(n):
        test = test + i*j
```

Petunjuk

Untuk setiap nilai i, loop j berjalan n kali. Ada n pilihan i.

Self check: baca kode, bukan tebak notasi

```
test = 0
for i in range(n):
    for j in range(n):
        test = test + i*j
```

Petunjuk

Untuk setiap nilai i, loop j berjalan n kali. Ada n pilihan i.

$$T(n) = n \cdot n = n^2 \quad \Rightarrow \quad O(n^2).$$

Self check: dua loop berurutan

```
test = 0
for i in range(n):
    test = test + 1
for j in range(n):
    test = test - 1
```

Self check: dua loop berurutan

```
test = 0
for i in range(n):
    test = test + 1
for j in range(n):
    test = test - 1
```

Petunjuk

Loop kedua tidak berada di dalam loop pertama. Kerjanya dijumlahkan, bukan dikalikan.

Self check: dua loop berurutan

```
test = 0
for i in range(n):
    test = test + 1
for j in range(n):
    test = test - 1
```

Petunjuk

Loop kedua tidak berada di dalam loop pertama. Kerjanya dijumlahkan, bukan dikalikan.

$$T(n) = n + n = 2n \quad \Rightarrow \quad O(n).$$

Self check: dibagi dua

```
i = n
while i > 0:
    k = 2 + 2
    i = i // 2
```

Self check: dibagi dua

```
i = n
while i > 0:
    k = 2 + 2
    i = i // 2
```

Petunjuk

Tulis nilai i setelah setiap iterasi: $n, n/2, n/4, n/8, \ldots$.

Self check: dibagi dua

```
i = n
while i > 0:
    k = 2 + 2
    i = i // 2
```

Petunjuk

Tulis nilai i setelah setiap iterasi: $n, n/2, n/4, n/8, \ldots$.

Berhenti ketika $n/2^k < 1$, sehingga $k > \log_2 n$.

$$T(n) = O(\log n).$$

Menyiapkan LKM 5

Yang harus bisa dilakukan

1. Mengurutkan orde pertumbuhan: 1, $\log n$, n, $n \log n$, n^2, n^3, 2^n, $n!$.
2. Menghitung $T(n)$ dari potongan kode.
3. Membedakan loop bersarang dan loop berurutan.
4. Menjelaskan mengapa pembagian dua menghasilkan $\log n$.
5. Membandingkan algoritma yang sama-sama benar, termasuk kasus anagram.
6. Membaca benchmark sebagai bukti empiris, bukan definisi matematis.

Latihan akhir pertemuan

1. Hitung $T(n)$ dan Big-O untuk kode jumlah segitiga.
2. Jelaskan dengan kalimat sendiri mengapa `pop(0)` lebih mahal daripada `pop()`.
3. Buat contoh dua algoritma yang menghasilkan output sama, tetapi satu $O(n)$ dan satu $O(1)$.
4. Untuk anagram, tuliskan satu alasan memilih strategi hitung frekuensi dan satu konsekuensinya.

Cara menjawab

Tulis proses hitungnya. Jangan hanya menulis notasi Big-O.

Referensi

- Bradley N. Miller dan David L. Ranum. *Problem Solving with Algorithms and Data Structures Using Python*. Release 3.0. Bab 2: Algorithm Analysis.
- Lembar Kerja Mandiri M5: Kompleksitas Algoritma Big-O.